مورد
MAWRID

خطة تصنيع دفعة فحم مورد واختبارها في عمودين

مقترح تنفيذ إلى مختبر جامعة أم القرى

مقدم من فريق مورد | الإصدار 1 | 13 أكتوبر 2026

نطلب مراجعة الخطة وتحديد المختبر والمشرف والفني وعرض السعر لتنفيذ دفعة بحثية من كربون نوى التمر المنشّط بالبخار، ثم قياس أثرها على مياه وضوء فعلية. الفحم المنشّط الجاهز لمعالجة المياه منتج أساسي لمورد، والمنظومة المتكاملة منتج أساسي آخر. تركز هذه المرحلة على إثبات أداء مادة الدفعة الأولى.

مخرج المرحلة	الكمية أو النطاق
منتج نهائي مستهدف	200 غرام مغسول ومجفف ومنخول
مادة خام للتوريد	2 كغ نوى تمر جافة ونظيفة من مصدر واحد
اختبار الماء	عمودان وثلاث تشغيلات مستقلة من دفعة الفحم نفسها
المرور والحجم المجموع	15 لترًا للعمودين؛ جمع نحو 30 لترًا للتشغيلات
تحاليل المؤشر العضوي	31 تحديدًا رئيسيًا و4 تحديدات للفحص التمهيدي
ميزانية مسار COD	نحو 7,100 إلى 16,800 ريال قبل الضريبة إن انطبقت

تفترض الميزانية استخدام أجهزة المختبر المتاحة، وتشمل احتياطًا 15%. رسوم التصنيع وتحليل الماء افتراضات تخطيطية تستبدل بعرض سعر. إذا كان DOC الأنسب، يصبح التقدير نحو 8,500 إلى 20,400 ريال قبل الضريبة.

المطلوب من المختبر قبل التنفيذ

تأكيد مفاعل تنشيط بالبخار وسعته، واعتماد تفاصيل التحضير على جهازه؛ اختيار المؤشر وحد القياس وحجم العينة؛ تحديد طريقة فحص ما يخرج من الفحم؛ توفير منصة العمودين؛ وتحديد تكلفة التنفيذ ومدة الحجز وتسليم التقرير.

الجهة المقترحة للمراجعة: وحدة المعامل المركزية بمعهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية. الهاتف المنشور للمعهد 0125283259. تُطلب إحالة التنفيذ للقسم أو الوحدة المناسبة [5].

الخامة والكميات المطلوبة

نبدأ بنوى نخيل التمر من دفعة مصدر واحدة لتقليل تغير الخام. يوثق المورد مصدر النوى وتاريخ الجمع وأي معالجة سابقة. يستبعد المختبر الخام المتعفن أو الملوث، ويثبت وزن الأساس بعد الغسل والتجفيف. لا تخلط النوى بالسعف أو الألياف في الدفعة الأولى.

البند	الكمية التخطيطية	أساس الحساب
نوى تمر جافة ونظيفة	2 كغ	توريد احتياطي؛ حجم حمل المفاعل يحدده المختبر
فحم نهائي مقبول	200 غ	بعد الغسل والتجفيف والنخل
حشوات تجربة الماء	150 مل	3 حشوات مستقلة × 50 مل
حشوة فحص الماء النظيف	50 مل	حشوة إضافية لفحص خروج مكونات من الفحم
توصيف المادة	نحو 10 غ	تؤكد الكمية المطلوبة للتحليل والوزن والرماد
عينة احتفاظ	50 غ	مغلقة ومرقمة من المنتج النهائي
الحبيبات المقترحة	0.5 إلى 1.0 مم	نطاق تجريبي يثبت ويختبر؛ يسجل خارج النطاق

إذا كانت الكثافة السائبة المقاسة 0.3 إلى 0.6 غرام/مل، تحتاج الحشوات الأربع إلى 60 إلى 120 غرامًا. هذا نطاق حسابي افتراضي؛ يوزن كل سرير فعليًا. تبقى 20 إلى 80 غرامًا تقريبًا للفواقد والاحتياطي بعد تخصيص التوصيف وعينة الاحتفاظ.

المردود وسعة التصنيع

نستخدم مردودًا افتراضيًا 10 إلى 20% للميزانية فقط؛ عنده قد تعطي 2 كغ خام جاف 200 إلى 400 غرام منتج نهائي. يقاس المردود في تحضير استكشافي قبل اعتماد عدد الحملات. لا ينسب هذا النطاق إلى الدراسة أو إلى مورد بوصفه نتيجة مقاسة.

مثال للسعة: حمل 100 غرام خام عند مردود 10 إلى 20% يعطي نحو 10 إلى 20 غرامًا نهائيًا، وقد يلزم 10 إلى 20 حملة لإنتاج 200 غرام. على زمن تنشيط ست ساعات قد يعني ذلك 60 إلى 120 ساعة تنشيط وحدها. عند هذه السعة يراجع المختبر خيار تصنيع الدفعة في مفاعل أنسب قبل تثبيت التكلفة والموعد.

ماء التجربة

يجمع الفريق نحو لتر للفحص التمهيدي، ثم 10 لترات في كل واحد من ثلاثة أيام مستقلة. يمر 5 لترات يوميًا في العمودين، ويخصص الباقي لعينات التغذية والتجهيز والاحتياطي. يخصص 5 لترات ماء منخفض الخلفية العضوية لمرور فحص الماء النظيف في الذراعين، مع احتياطي تهيئة منفصل؛ يحدد ماء غسل التصنيع بحسب بروتوكول المختبر.

مسار تصنيع الدفعة المرجعية

مرجع التحضير هو Bouchelta وزملاؤه 2008 [1]. أثبتت الدراسة إمكان إنتاج كربون منشّط بالبخار من نوى التمر؛ وهي دراسة تحضير وتوصيف، وليست تجربة معالجة مياه الوضوء. شروطها التالية نقطة مرجعية للمختبر.

مرحلة التحضير	المثبت في المصدر المتاح
غسل وتجفيف الخام	نوى مغسولة؛ تجفيف 120 درجة مئوية نحو 24 ساعة
الكربنة المرجعية	700 درجة مئوية؛ تثبيت ساعة؛ رفع الحرارة 10 درجات/دقيقة
الجو الخامل في جهاز الورقة	نيتروجين 100 سم مكعب/دقيقة
التنشيط الذي حقق أعلى BET	بخار عند 700 درجة مئوية لمدة 6 ساعات
نتيجة التوصيف المنشورة	مساحة سطحية 635 مترًا مربعًا/غرام تحت شروط الدراسة

ظهرت أعلى BET في المرجع عند استخدام نوى مطحونة؛ يوثق حجم الخام مستقلًا عن حبيبات المنتج النهائي. كتلة الحمل ومعدل البخار والتهيئة النهائية لا تظهر كاملة في المقتطف؛ يحصل المختبر على النص الكامل ويعتمد بروتوكول جهازه وتدفقاته وحماياته. لا ينقل معدل النيتروجين إلى مفاعل أكبر تلقائيًا، ولا تعد أعلى BET دليل أفضل كلفة أو أداء للماء.

خطوات العمل ومسؤوليتها

1. يوثق فريق مورد الخام ويسلمه؛ يغسل المختبر ويجفف ويزن الخام وفق بروتوكول موثق، ثم يحدد حجم القطع والتحضير المناسب للمفاعل.

2. ينفذ الفني تحضيرًا استكشافيًا بحمل يقره مسؤول الجهاز. تسجل الحرارة والزمن وتدفق النيتروجين والبخار والكتل في كل مرحلة.

3. يحسب المختبر المردود بعد الكربنة وبعد التنشيط وبعد الغسل والنخل، ويثبت عدد الحملات لتوفير 200 غرام نهائي.

4. يصنع المختبر الدفعة بالشروط المعتمدة، ويبردها وفق بروتوكول الجهاز، ثم يغسلها ويهيئها ويجففها. تسجل كمية الغسل ومؤشرات الماء الخارج ونقطة إنهائه.

5. ينخل المنتج ويزن المقبول والدقائق والخارج عن النطاق. تقاس الكثافة ويوثق رقم كل حملة. عند تجميع حملات بشروط واحدة يجانس المنتج قبل تقسيم الحشوات والعينات؛ يسمى دفعة منتج مجمعة.

6. يخصص حشوة لفحص الماء النظيف وعينة للتوصيف والاحتفاظ. ينتقل إلى تجربة الماء بعد قبول التهيئة الأولية والكمية والحبيبات.

يشغل المختبر المفاعل والغازات وفق إجراءات السلامة الخاصة به، مع تصريف الغازات ومراقبة الضغط والتكاثف. مفاعل التنشيط بالبخار قد ينتج غازات قابلة للاشتعال؛ فرن حرق عادي وحده لا يحقق هذا المسار.

المعدات والمشتريات

نطلب استخدام الأجهزة الرئيسية لدى المختبر أو جهة التصنيع. يؤكد عرض السعر ما يتوفر وما يلزم توفيره، مع فصل أجرة التشغيل عن شراء المستهلكات.

المعدات أو المادة	العدد أو المتطلب	الاستخدام
فرن أنبوبي أو مفاعل مع حقن بخار	1؛ سعة حمل مؤكدة	الكربنة والتنشيط تحت النيتروجين والبخار
نيتروجين ومنظم وقياس تدفق وبخار مضبوط	بحسب الجهاز	إمداد معتمد وتصريف غازات وتكاثف
فرن تجفيف وميزان وكسارة ومناخل	تجهيز مختبر	الوزن الجاف والتحضير والنخل والكثافة
عمودان زجاجيان قابلان للتعبئة	قطر داخلي 25 مم؛ طول نحو 30 سم	سرير 50 مل في كل عمود
مضخة منخفضة التدفق	قناتان مستقلتان عند 5 مل/دقيقة	تغذية متزامنة ومعايرة كل ذراع
دعامات وشبكات احتجاز وأنابيب ووصلات	طقم متماثل للذراعين	منع تسرب الوسط وتقليل فروق التجهيز
خرز زجاجي خامل مغسول	200 إلى 250 مل احتياطي	3 حشوات ضابط وفحص تجهيز
وعاء تغذية ومزج لطيف	نحو 10 لترات	تغذية مشتركة لا يضاف لها حافظ
أوعية جمع ماء الموقع وحافظة باردة	3 أوعية مناسبة + صندوق نقل	جمع ثلاثة أيام وتوثيق النقل
قوارير عينات ومستلزمات ترشيح	نحو 45 إلى 50 قارورة؛ يحدد النوع	عينات التحليل والمكررات والاحتياطي
مقاييس pH وEC والعكارة والحرارة	متاحة ومعايرة	القياسات السريعة قبل الحفظ الكيميائي
COD أو محلل TOC/DOC وBET	خدمة تحليل أو جهاز متاح	قياس الأثر العضوي وتوصيف المادة

يتحقق المختبر من نظافة المواد الملامسة للماء وعدم امتصاصها للمؤشر المختار. للمؤشرات العضوية المنخفضة تختار قوارير ومرشحات مناسبة وتختبر خلفيتها. يحدد احتياج مرشحات 0.45 ميكرون إذا اختير DOC.

تستبعد من الميزانية الأساسية مشتريات الفرن والمضخة وأجهزة التحليل. إذا لم تتوفر خدمة التصنيع أو الجهاز المناسب، يطلب عرض مستقل من جهة مؤهلة ويحدث الجدول والميزانية.

تصميم تجربة العمودين

يوزع ماء تغذية واحد بالتزامن إلى ذراع ضابط وذراع مورد. يدخل الماء بعد المعالجة السابقة للفحم المتفق عليها، وتؤخذ العينات قبل UV أو أي تطهير حتى نقيس أثر الوسط. إذا طبقت معالجة أولية في المختبر توصف كما نُفذت؛ لا تقدم بوصفها مخرج محطة مورد منفذة.

المتغير	القيمة المقترحة	ما يثبت أو يسجل
الضابط C	خرز خامل مغسول في سرير 50 مل	الهندسة والدعامات والتدفق مثل ذراع مورد
مورد M	50 مل من المنتج المهيأ	وزن الفحم ونطاق الحبيبات والكثافة
القطر الداخلي	25 مم	ارتفاع السرير المحسوب نحو 10.2 سم
التدفق لكل ذراع	5 مل/دقيقة	معايرة فعلية مستقلة؛ هدف ضبط ±5%
زمن التلامس الاسمي EBCT	10 دقائق	حجم السرير مقسومًا على التدفق
حجم المرور لكل ذراع	2.5 لتر = 50 حجم سرير BV	مرور واحد؛ تعتمد أحجام المخرج الفعلية
مدة التشغيل الاسمية	500 دقيقة = 8 ساعات و20 دقيقة	قد يتغير توقيت بدء خروج الماء
التكرار المستقل	3 أيام؛ حشوة جديدة لكل يوم	مياه أيام مختلفة وفحم من الدفعة نفسها

BV هو حجم الماء الخارج مقسومًا على 50 مل. اختلاف الفراغات بين الخرز والفحم يجعل زمن المرور الفعلي مختلفًا؛ نثبت الحجم الاسمي والهندسة والتدفق ونسجل ارتفاع الماء أو الضغط، ولا ندعي تطابقًا هيدروليكيًا كاملًا.

تسلسل التشغيل

تنظف تجهيزات الاختبار بالطريقة الملائمة للمؤشر، وتتحقق خلفيتها ويعبأ السرير دون قنوات جانبية. يبلل الوسط وتزال فقاعات الهواء. نقترح جريانًا من أعلى إلى أسفل يثبته المختبر للذراعين، مع سرير مبلل وإدارة حرارة متفق عليها. تعاير المضخة بجمع الماء الخارج ويثبت عدم تسرب الحبيبات.

يجمع ماء كل يوم ويجهز بالمراحل السابقة للفحم ثم يمزج بلطف. تحفظ التغذية دون تحميض أو إضافات، ويسجل وقت الجمع وحرارتها وإدارة حفظها. يحدد المختبر ترتيب الحفظ والتغذية لمنع تغيرها خلال التشغيل.

تبدأ الذراعان معًا. تسجل الأحجام والوقت والتدفق كل ساعة وعند أخذ العينات. توقف التجربة عند تسرب أو انسداد أو خروج الوسط أو خلل تدفق يتجاوز حد الضبط المتفق عليه، وتوثق إعادة التشغيل. تصرف المياه المستعملة وفق مسار المختبر المعتمد.

خطة أخذ العينات وحساب التحاليل

نقترح 100 مل لكل عينة مخرج، تجمع كمركب خلال آخر حجمين من السرير في كل نطاق. يثبت المختبر كفاية الحجم للمؤشر والقياسات السريعة والحفظ قبل بدء التشغيل؛ إذا احتاج أكثر، تعدل نافذتا الذراعين بالتساوي وتحدث خطة العينات.

نهاية النطاق	نافذة الجمع	الحجم والزمن الاسمي
BV 5	3 إلى 5 BV؛ من 150 إلى 250 مل	100 مل؛ نحو 20 دقيقة
BV 25	23 إلى 25 BV؛ من 1,150 إلى 1,250 مل	100 مل؛ نحو 20 دقيقة
BV 50	48 إلى 50 BV؛ من 2,400 إلى 2,500 مل	100 مل؛ نحو 20 دقيقة

هذه عينات مركبة لنطاق، وليست قراءة لحظية عند نهايته. تحدد النوافذ بالحجم الخارج الفعلي؛ النهايات الزمنية التقريبية 50 و250 و500 دقيقة. مياه العينات ضمن 2.5 لتر مرور لكل عمود، وليست حجمًا إضافيًا إليه.

مجموعة العينات	الحساب	عدد التحديدات
تغذية أول وآخر كل يوم	2 × 3 أيام	6
مخارج الذراعين في ثلاثة نطاقات	2 × 3 نطاقات × 3 أيام	18
فحص الماء النظيف وتجهيز العمود والفحم	ماء مختبر؛ ضابط؛ فحم عند 5 و50 BV	4
مكررات تحليلية مقسمة	مخرج مورد الأخير مرة في كل يوم	3
المؤشر الأساسي المختار	COD أو DOC لهذه المجموعة	31
الفحص التمهيدي للماء	عينتان × COD وDOC	4
الإجمالي المستخدم للتسعير	31 + 4	35

الفحص التمهيدي عينتان: المصدر الخام، والماء بعد المعالجة السابقة للفحم. تحلل كلتاهما لـCOD وDOC لتحديد الأنسب؛ بعدها يثبت مؤشر أساسي واحد. يدير المختبر الشواهد الكيميائية والمعايير والاسترجاع والتحليل المكرر داخل طريقته، ويبين ما يدخل في الرسوم.

العينات المقسمة تقيس تكرارية التحليل ولا تحل محل التشغيلات المستقلة. يمكن تقسيم 100 مل إلى 50 + 50 مل للتحليل الأساسي إذا قبلت الطريقة؛ تخصص الفيزيائيات من جريان أو جزء منفصل قبل التحميض. إذا طلبت أحجامًا أكبر، تعدل نافذة الجمع مسبقًا.

ترميز مقترح: D1-IN-START وD1-IN-END، ثم D1-C-05 وD1-M-05، مع 25 و50؛ وتكرر D2 وD3. يسجل رقم دفعة الفحم على كل نموذج، ويستخدم DUP لمكرر التحليل وBLK للشاهد.

التحاليل ومعايير تقييم النتيجة

تسبق قراءة مياه الموقع اختيار الطريقة. يقدم المختبر حد التقدير الكمي LOQ وعدم اليقين والتحقق من ملاءمة الطريقة للمصفوفة. إذا كان COD قريبًا من حد القياس، يدرس DOC أو مؤشرًا ذائبًا ملائمًا بدل حساب إزالة غير موثوقة.

التحليل	المجموعة والعدد	الغرض
COD وDOC تمهيديًا	2 عينة لكل مؤشر؛ 4 تحديدات	اختيار مؤشر مناسب للماء الحقيقي
COD أو DOC رئيسي	31 تحديدًا	قياس الفرق بين مورد والضابط
pH وEC والعكارة والحرارة	عينات التغذية والمخارج والشواهد	متابعة تغير الماء وخروج الدقائق
BET ومعلومات المسام إن توفرت	عينة نهائية واحدة	توصيف الدفعة؛ ليس بديلًا لأداء الماء
الرطوبة والكثافة والحبيبات والمردود	سجل مادة لكل حملة وحشوة	ربط المادة بالتشغيل والحجم والكتلة
منظفات أو فحص إطلاق متخصص	إضافة يحددها المختبر	عند وجود هدف قابل للقياس أو خطر مرتبط بالخام

فحص ما يخرج من الفحم

يستخدم حشو إضافي بعد نفس تهيئة المنتج لتغذية ماء نظيف منخفض الخلفية العضوية. يقارن ماء المختبر والضابط بمخرج الفحم عند النطاقين 5 و50 BV. يسجل المؤشر العضوي والعكارة وpH وEC. هذا فحص إطلاق أولي؛ يقرر المختبر فحوص المعادن أو PAHs أو غيرها بحسب الخام والتحضير قبل توسيع ادعاءات الاستخدام.

ضبط القياس والحفظ

تتحقق خلفية القوارير والأنابيب والمرشحات. عند اختيار DOC تطبق عملية ترشيح متثبتة ويضاف شاهد مرشح ضمن QC أو يسعر منفصلًا. تقاس الفيزيائيات في جزء مخصص قبل الحفظ؛ يحفظ جزء التحليل بحسب الطريقة المختارة. لا يحمض خزان تغذية التجربة. طرق EPA [3، 4] مرجع للحفظ وضبط الجودة، ويختار المختبر الطريقة الملائمة لمياه التجربة.

الحكم على الأداء

نقارن مورد والضابط في النطاق واليوم نفسيهما. تحسب نسبة الانخفاض الإضافي بطرح تركيز مورد من تركيز الضابط، والقسمة على تركيز الضابط ثم الضرب في 100؛ يشترط أن يكون الضابط قابلًا للتقدير الكمي. النجاح الأولي فرق يتكرر ويتجاوز عدم يقين المقارنة المحسوب، مع تدفق وفحص إطلاق أولي مقبولين.

يفحص تغير التغذية بين أول وآخر اليوم. يثبت المختبر حد ثبات مقبول قبل التشغيل؛ إذا تجاوزته البيانات تعاد التجربة أو تعدل إدارة التغذية. تعرض التشغيلات الثلاث منفردة مع متوسط ونطاق النتائج، ولا تدعى دلالة إحصائية قوية من هذا الحجم وحده.

يصف التقرير أداء هذه الدفعة حتى 50 BV وفي شروطها. لا يستنتج منها عمر استبدال بالأشهر أو سعة امتزاز كاملة أو ثبات تصنيع بين دفعات. اختبارات المطابقة والتطهير والتخزين تخص مرحلة المنظومة النهائية.

الميزانية التقديرية وطلب التسعير

جميع بنود التصنيع وتحليل الماء أدناه افتراضات تخطيطية بالريال السعودي بتاريخ 13 أكتوبر 2026، وليست تعرفة أم القرى أو عروض موردين. يفترض التقدير استخدام الأجهزة الثقيلة المتاحة وتشغيل دفعة في مفاعل مناسب السعة. يراجع بعد اختبار السعة وقبول الطريقة.

البند	العدد	رسوم الوحدة	الإجمالي
جمع الخام والماء ونقلهما	حزمة	300 - 600	300 - 600
تصنيع دفعة 200 غرام في مفاعل مناسب	حزمة	1,500 - 3,500	1,500 - 3,500
عمودان ووصلات وشبكات وخـرز	حزمة	600 - 1,200	600 - 1,200
قوارير ومرشحات ومواد تهيئة ومستهلكات	حزمة	400 - 800	400 - 800
فحص تمهيدي COD	2	80 - 200	160 - 400
فحص تمهيدي DOC	2	120 - 300	240 - 600
المؤشر الرئيسي إذا اختير COD	31	80 - 200	2,480 - 6,200
قياسات فيزيائية ومعايرة ميدانية	حزمة	200 - 600	200 - 600
BET مع تهيئة وتسليم العينة	1	250 - 700	250 - 700
المجموع قبل الاحتياط			6,130 - 14,600
احتياط 15 بالمئة			920 - 2,190
إجمالي مسار COD قبل الضريبة			7,050 - 16,790

إذا اختير DOC للمجموعة الرئيسية، يستبدل بند 31 تحديدًا بـ3,720 إلى 9,300 ريال، ويصبح الإجمالي مع الاحتياط نحو 8,480 إلى 20,355 ريال قبل الضريبة. إن خضعت جميع البنود لضريبة 15%، يصبح المثال الحسابي نحو 8,110 إلى 19,310 ريال لمسار COD، ونحو 9,750 إلى 23,410 ريال لمسار DOC [7]. تثبت الفاتورة ما يخضع فعليًا.

مرجع سعر منشور للمقارنة: معهد الملك عبدالله لتقنية النانو بجامعة الملك سعود يعرض BET بسعر 172.50 ريال، ومنحنى امتزاز النيتروجين مع المسام وBET بسعر 460 ريال [6]. يشمل مخصصنا هامش تهيئة وتسليم؛ لا تفترض أهلية الفريق أو قبول العينة أو الضريبة من هذا المرجع.

الإضافات التي تسعر منفصلة

تحليل منظفات عند وجودها: 12 تحديدًا مقترحًا، بمخصص افتراضي 1,200 إلى 3,000 ريال قبل الضريبة والاحتياط. فحص إطلاق متخصص للمعادن أو PAHs: مخصص أولي 1,000 إلى 3,000 ريال، وتحدد الحزمة بعد تقييم الخام. عمود تجاري ثالث أو دفعات تصنيع مستقلة أو اختبار عمر ممتد تحتاج عرضًا وخطة إضافيين.

قد تخفض مساهمة الجامعة العينية رسوم الأجهزة والفنيين. لا يفترض دعم أو إعفاء مؤكد. يبين عرض السعر السعة وعدد حملات الفرن والغازات والفني والمستهلكات وQC والضريبة وتسليم التقرير؛ لا تكرر أجرة مدرجة في بند آخر.

التنفيذ والمسؤوليات والمخرجات

يثبت المختبر البرنامج بعد تأكيد السعة والحجز. الجدول الآتي نطاق عمل تقديري؛ قد تتوازى بعض الأعمال. لا يشمل انتظار التوريد أو المواعيد الخارجية أو تعدد حملات مفاعل صغير.

العمل	مدة عمل تقديرية	المسؤول المقترح
مراجعة السعة والطريقة والفحص التمهيدي	1 إلى 3 أيام	المشرف ومسؤول الجهاز والكيميائي
تحضير استكشافي وتثبيت المردود	1 إلى 3 أيام	فني التصنيع تحت إشراف المختبر
إنتاج 200 غرام وتهيئة ونخل	3 إلى 10 أيام عند سعة مناسبة	جهة التصنيع المعتمدة للخطة
توصيف وفحص الماء النظيف إلى BV 50	1 إلى 3 أيام؛ مرور 8.3 ساعات	مختبر المادة والمياه
التجربة على ماء ثلاثة أيام	3 أيام تشغيل × 8.3 ساعات	فني العمودين وفريق جمع الماء
التحاليل ومراجعة البيانات والتقرير	2 إلى 5 أيام	الكيميائي والمشرف

للتخطيط يمكن حجز نافذة نحو 3 إلى 5 أسابيع إذا توفرت سعة التصنيع والتحاليل؛ هذا تقدير مشروط وليس موعد تسليم معتمدًا. إذا تجاوزت حملات التصنيع السعة المتفق عليها يعاد التسعير والجدولة قبل الإنتاج.

تقسيم العمل

يوفر فريق مورد الخام وموافقة الوصول للموقع وجمع مياه الوضوء وسجل المصدر، ويتابع الأرقام والملصقات. يتولى المختبر اعتماد التحضير الساخن والغازات، التحاليل والحفظ وQC والتخلص من المخلفات. يصادق المشرف على صلاحية المقارنة وتفسير النتائج. يمكن لفريق مورد بناء سجل رقمي للقراءات دون أن يستبدل التحليل المخبري.

التسليم المطلوب من المختبر

1. سجل الدفعة وحملات التحضير والكتل والمردود والحبيبات والكثافة، وتقرير BET وفحص التهيئة والإطلاق الأولي.

2. ملف البيانات الأصلية وجدول العينات والتدفق والأحجام، مع الطرق وLOQ وعدم اليقين وQC وأي انحرافات عن الخطة.

3. رسم التركيز مقابل BV للذراعين في كل يوم، ومقارنة مورد بالضابط للنطاقات الثلاثة، وصياغة استنتاج محدد بهذه الدفعة وظروف الاختبار.

4. المنتج المتبقي وعينة الاحتفاظ، وتوصية تجربة لاحقة عند الحاجة لتحديد الاختراق أو المقارنة التجارية أو ثبات دفعات الإنتاج.

تسمح هذه المرحلة بصياغة مواصفة أولية للمنتج بناءً على الحجم والتدفق والنتيجة المقاسة. لا يطرح الماء للاستخدام في الري ضمن هذه التجربة؛ يفحص مخرج المنظومة بعد التطهير والتخزين في مرحلة مستقلة.

سجلات التنفيذ ومراجعة المختبر

تستخدم النماذج الآتية كسجل مختصر، ويضاف إليها نموذج المختبر وسلسلة حفظ العينات. الأسماء الوظيفية مقترحة ويحدد المختبر الأشخاص المنفذين.

سجل دفعة الفحم

الحقل	البيان المطلوب
رقم الدفعة والحملات	رقم المنتج؛ أرقام كل حملة؛ المصدر وتاريخ الجمع
موازنة الكتلة	خام جاف؛ بعد الكربنة؛ بعد التنشيط؛ بعد الغسل والنخل
ظروف التشغيل الفعلية	كتلة الحمل؛ الحرارة والزمن؛ النيتروجين والبخار؛ سجل الجهاز
تهيئة المنتج	ماء الغسل وكميته ومؤشرات نهايته؛ التجفيف؛ الحبيبات والكثافة
التوصيف والتخصيص	BET؛ الكمية للحشوات؛ عينة الاحتفاظ؛ توقيع الفني والمشرف

سجل كل تشغيل

اليوم والذراع	رقم حشوة الفحم أو الخرز	كتلة السرير غ	التدفق الفعلي	المخرج الكلي مل
D1 C	يسجل	يسجل	يسجل	يسجل
D1 M	يسجل	يسجل	يسجل	يسجل
D2 C	يسجل	يسجل	يسجل	يسجل
D2 M	يسجل	يسجل	يسجل	يسجل
D3 C	يسجل	يسجل	يسجل	يسجل
D3 M	يسجل	يسجل	يسجل	يسجل

يرفق لكل عينة: المعرف والدفعة، وقت بدء وانتهاء نافذة الجمع، BV الفعلي، الحجم، الحرارة، الفيزيائيات، نوع القارورة والحفظ، وقت التسليم والتحليل، النتيجة والوحدة وLOQ وعدم اليقين.

ما نرجو أن يحسمه اجتماع المراجعة

هل المفاعل مجهز بالبخار وما كتلة حمله المقبولة وكم حملة تلزم؟ وهل ينفذ المختبر الدفعة أم يحيل تصنيعها؟

ما المؤشر الأساسي والطريقة وLOQ وعدم اليقين وحجم العينة؟ وهل 100 مل يكفي مع المكرر والقياسات السريعة؟

ما شرط انتهاء الغسل وما فحوص الإطلاق اللازمة؟ وما معيار ثبات التغذية وضبط التدفق؟

من المشرف والفني وما الحجز والتكلفة وحدود QC والضريبة وملف النتائج الذي يسلم؟

المراجع والأساس العلمي والتسعيري

تفصل الخطة بين شروط الدراسات المنشورة، واختيارات تصميم تجربة مورد، وافتراضات الميزانية. أرقام سرير 50 مل وتدفق 5 مل/دقيقة و50 BV وثلاث تشغيلات ومردود 10 إلى 20% هي اختيارات أو افتراضات للخطة، وليست نتائج أداء منشورة لمورد.

[1] Bouchelta et al. 2008. Preparation and characterization of activated carbon from date stones by physical activation with steam. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 82 70-77.

https://doi.org/10.1016/j.jaap.2007.12.009

مرجع الخامة والكربنة والتنشيط والتوصيف. تطابق المساحة السطحية المنشورة ليس شرط نجاح اختبار الماء.

[2] Oteng-Peprah et al. 2023. Fixed-bed column sorption kinetic rates on the removal of BOD5 and COD in domestic greywater by using palm kernel activated carbon. Water Practice and Technology 18 1628-1638.

https://doi.org/10.2166/wpt.2023.097

مرجع الاختبار المستمر وتغير التدفق وعمق السرير. خامته من نخيل الزيت؛ لا تنقل نتائجه إلى نوى مورد.

[3] US EPA. Method 410.4 Revision 2.0 The Determination of Chemical Oxygen Demand by Semi-Automated Colorimetry.

https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-08/documents/method_410-4_1993.pdf

مرجع مبادئ أخذ عينات COD وحفظها وضبط الجودة. يعتمد المختبر الطريقة والمدى الملائمين للماء الفعلي.

[4] US EPA. Method 415.3 Revision 1.2 Determination of Total Organic Carbon and Specific UV Absorbance at 254 nm in Source Water and Drinking Water.

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=P1006Q0X.TXT

مرجع DOC والترشيح والحفظ وQC. نطاق الأصل مياه المصدر والشرب؛ يثبت المختبر ملاءمة طريقته لمصفوفة التجربة.

[5] Umm Al-Qura University Central Laboratories Unit and institute contact.

https://uqu.edu.sa/en/icrs/113191

الجهة المقترحة للمراجعة. لا تثبت صفحة الخدمات توفر معدات هذه الخطة. تواصل المعهد: uqu.edu.sa/icrs/App/Contact.

[6] King Saud University King Abdullah Institute for Nanotechnology Sample Analysis Price List.

https://nano.ksu.edu.sa/ar/sanalysis

تعرفة منشورة للمقارنة: BET 172.50 ريال؛ منحنى امتزاز النيتروجين والمسام و460 BET ريال. آخر تحديث للصفحة 6 أكتوبر 2026؛ ليست عرض سعر أم القرى.

[7] ZATCA VAT standard rate announcement.

https://zatca.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News-342.aspx

مرجع نسبة 15% في المثال الحسابي للبنود الخاضعة. يثبت عرض السعر والفاتورة شمول الضريبة أو إعفاء أي بند.